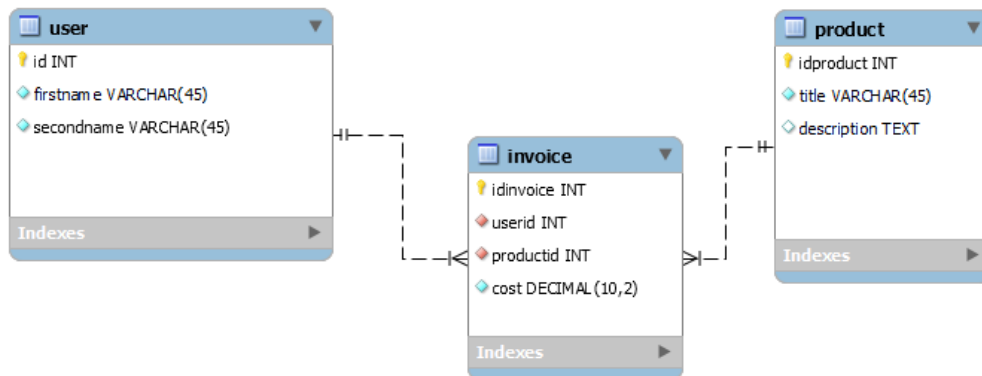


Лабораторная работа №2

Задание 1:

1) Схема в виде изображения:



2) Ссылка на скопированный запрос, соответствующий созданию этой базы данных:

<https://gist.github.com/Maria-Kochetkova/2f13b2d45479972e517d5619f41d5269>

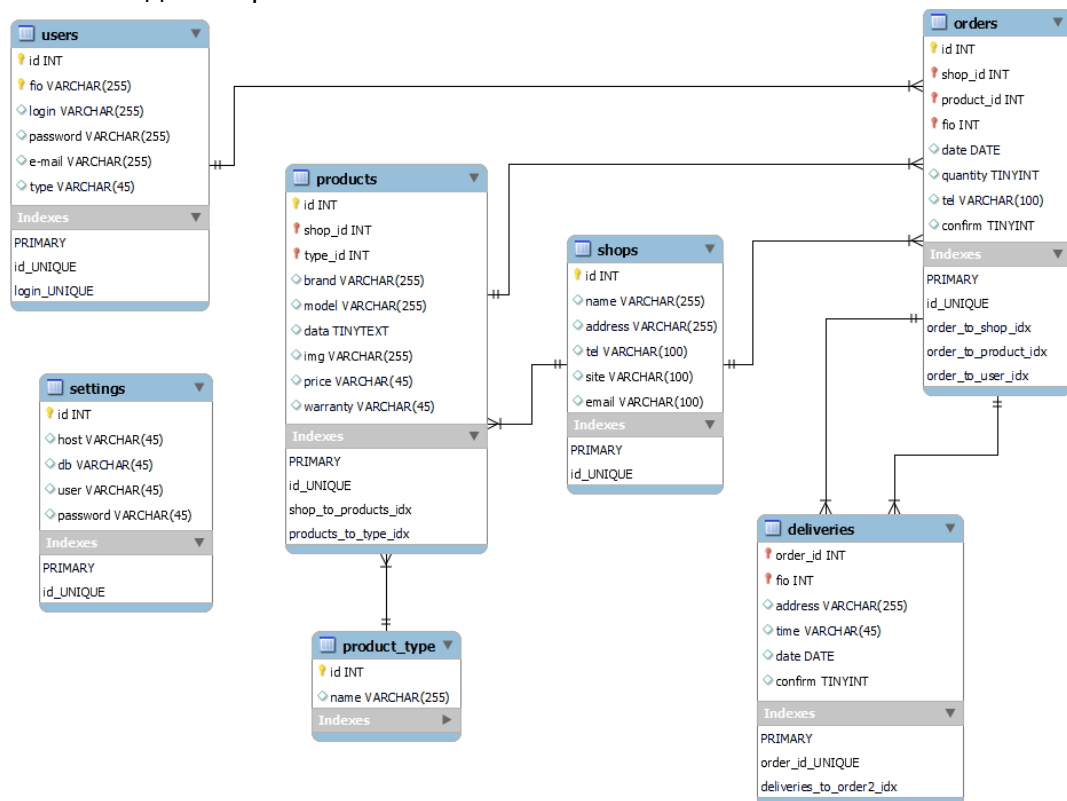
3) Фрагмент запроса, касающийся создания и настройки таблицы "invoice":

```
-----
-- Table `firstModel`.`invoice`
-----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `firstModel`.`invoice` (
  `idinvoice` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `userid` INT NOT NULL,
  `productid` INT NOT NULL,
  `cost` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idinvoice`),
  INDEX `user_idx` (`userid` ASC) VISIBLE,
  INDEX `prod_idx` (`productid` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `user`
    FOREIGN KEY (`userid`)
      REFERENCES `firstModel`.`user` (`id`)
      ON DELETE CASCADE
      ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `prod`
    FOREIGN KEY (`productid`)
      REFERENCES `firstModel`.`product` (`idproduct`)
      ON DELETE CASCADE
      ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;
```

Задание 2:

1) Схема в виде изображения:



2) Ссылка на скопированный запрос, соответствующий созданию этой базы данных:

<https://gist.github.com/Maria-Kochetkova/a3cfdcfceab534c7367426d8021638d87>

3) фрагмент запроса, касающийся создания и настройки таблицы "Orders":

```
-----  
-- Table `ex2`.`orders`  
-----  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ex2`.`orders` (  
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `shop_id` INT NOT NULL,  
  `product_id` INT NOT NULL,  
  `fio` INT NOT NULL,  
  `date` DATE NULL,  
  `quantity` TINYINT NULL,  
  `tel` VARCHAR(100) NULL,  
  `confirm` TINYINT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`, `shop_id`, `product_id`, `fio`),  
  UNIQUE INDEX `id_UNIQUE` (`id` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `order_to_shop_idx` (`shop_id` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `order_to_product_idx` (`product_id` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `order_to_user_idx` (`fio` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `order_to_shop`  
    FOREIGN KEY (`shop_id`)  
    REFERENCES `ex2`.`shops` (`id`)
```

```

        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `order_to_product`
    FOREIGN KEY (`product_id`)
    REFERENCES `ex2`.`products` (`id`)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `order_to_user`
    FOREIGN KEY (`fio`)
    REFERENCES `ex2`.`users` (`id`)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;

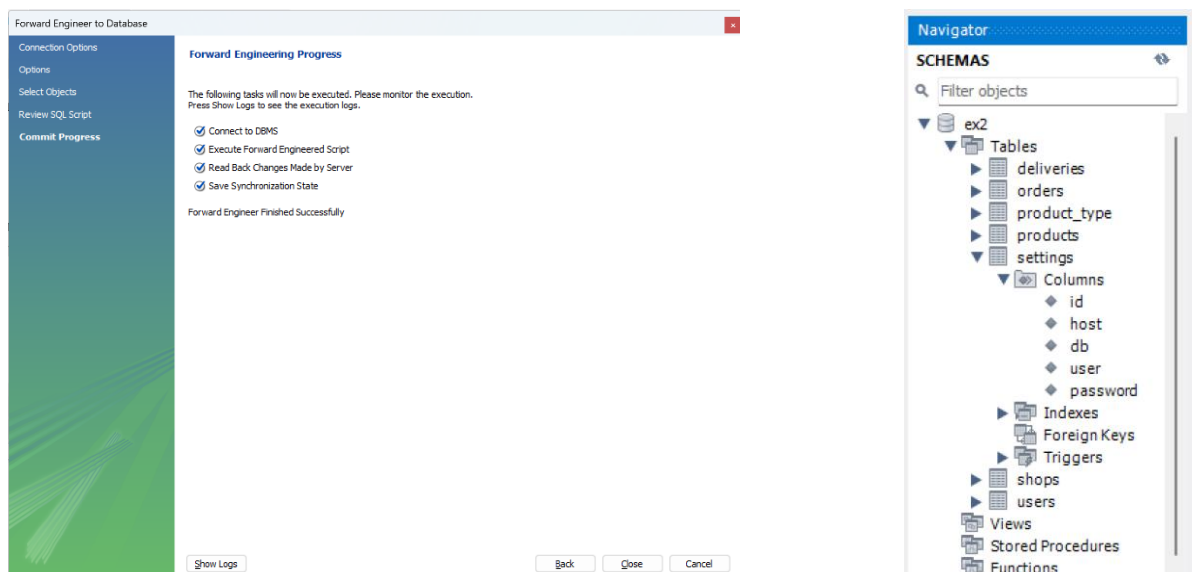
```

Опечатки:

- 1) “products” в тексте упоминается поле “name” хранящее название. На изображении данного поля нет. Оно нерационально. “name” – название магазина, излишний параметр, так как он уже указан в связанной через “shop_id” таблице “shop”.
- 2) “orders” в тексте: поле tel с номером телефона заказчика – строкового типа длиной в 255 символов. На изображении: tel VARCHAR(100)
- 3) “deliveries” в тексте: поле time хранящее желаемое время доставки товара – строкового типа длиной в 255 символов. На изображении: time VARCHAR(45)

Не совсем опечатка, в тексте полю “confirm” в “orders” и “deliveries” предлагается поставить логический тип. На изображении отражен тип “BOOL”, однако при его нет в открывающемся списке, а при использовании “BOOLEAN” тип данных автоматически меняется на “TINYINT”. Эти типы данных альтернативны, однако изображении не повторить.

Задание 3: Выполнение операции Database - Forward Engineer и создание базы данных на сервере. Скриншот с успешным выполнением этого процесса:



Задание 4: Удаление связанных в нескольких таблицах данных:

Для выполнения задания было решено удалить строку магазина “ТриКота” таблицы “shops”. Таким образом помимо удаления изначальной строки в исходной таблице

Navigator: SCHEMAS, ex2, Tables, shops

SQL: `SELECT * FROM ex2.shops;`

id	name	address	tel	site	email
1	Ученик	ул. Бабушкина, 9, Санкт-Петербург	8-925-888-88-88	student.ru	info.student@foxmail.ru
2	ТриКота	просп. Юрия Гагарина, 24, корп. 1, Санкт-Петербург	8-981-777-77-77	3cats.com	trikotazoomarket@foxmail.com
3	Сумерки	просп. Елизарова, 12, Санкт-Петербург	8-977-333-33-33	twilightshop.com	twilightshopp@foxmail.com

--

Navigator: SCHEMAS, ex2, Tables, shops

SQL: `SELECT * FROM ex2.shops;`

id	name	address	tel	site	email
1	Ученик	ул. Бабушкина, 9, Санкт-Петербург	8-925-888-88-88	student.ru	info.student@foxmail.ru
3	Сумерки	просп. Елизарова, 12, Санкт-Петербург	8-977-333-33-33	twilightshop.com	twilightshopp@foxmail.com

Были удалены строки, включающие в себя “shop_id” равное 2, то есть:

В “products” – строки брендов “The Best” и “Premil”:

Navigator: SCHEMAS, ex2, Tables, products

SQL: `SELECT * FROM ex2.products;`

id	shop_id	type_id	brand	model	data	img	price	warranty
1	2	1	The Best	Кошачий корм сухой.	2000 г. Страна производител...	...	1596 rub	non
2	2	1	Premil	Сухой корм для собак ...	10000 г. Страна производите...	...	1954 rub	non
3	3	3	Monster	Энергетический напиток...	450 мл. Страна производите...	...	237 rub	non
4	3	3	Eden	Напиток сильногазиро...	330 мл. Страна производите...	...	98 rub	non
5	1	2	Дерева...	Блокнот для записей А...	Количество страниц - 100 шт...	...	487 rub	non
6	1	2	Mayak s...	Шариковая авторучка...	Цвет - черный. Страна произ...	...	375 rub	non

--

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

ex2

- Tables
 - deliveries
 - orders
 - product_type
 - products
 - settings
 - shops
 - users
- Views
- Stored Procedures
- Functions
- firstModel
- simplifiedb
- sys

Limit to 1000 rows

1 • SELECT * FROM ex2.products;

id	shop_id	type_id	brand	model	data	img	price	warranty
3	3	3	Monster	Энергетический напиток...	450 мл. Страна произведи...	...	237 rub	non
4	3	3	Eden	Напиток сильногазиро...	330 мл. Страна произведи...	...	98 rub	non
5	1	2	Деревя...	Блокнот для записей А...	Количество страниц - 100 шт...	...	487 rub	non
6	1	2	Mayak s...	Шариковая авторучка...	Цвет - черный. Страна произ...	...	375 rub	non
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

В “orders” – строку с “id” равным 2:

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

ex2

- Tables
 - deliveries
 - orders
 - product_type
 - products
 - settings
 - shops
 - users
- Views
- Stored Procedures
- Functions
- firstModel
- simplifiedb
- sys

Limit to 1000 rows

1 • SELECT * FROM ex2.orders;

id	shop_id	product_id	fio	date	quantity	tel	confirm
1	1	5	2	2024-02-22	2	8-981-000-00-00	0
2	2	1	3	2024-02-22	1	8-915-000-00-00	1
3	3	4	4	2024-02-21	5	8-977-000-00-00	0
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

--

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

ex2

- Tables
 - deliveries
 - orders
 - product_type
 - products
 - settings
 - shops
 - users
- Views
- Stored Procedures
- Functions
- firstModel
- simplifiedb
- sys

Limit to 1000 rows

1 • SELECT * FROM ex2.orders;

id	shop_id	product_id	fio	date	quantity	tel	confirm
1	1	5	2	2024-02-22	2	8-981-000-00-00	0
3	3	4	4	2024-02-21	5	8-977-000-00-00	0
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

После чего можно заметить, что помимо удаления напрямую связанных с “ТриКота” строк, также будут удалены строки, связанные с брендами “The Best” и “Premil” и “orders_id” = 2:

Так как с брендами “The Best” и “Premil” связана только строка “orders” с “id” равным 2, то удалены будут только связанные строки доставки. Такая строка одна – с “orders_id” равным 2:

